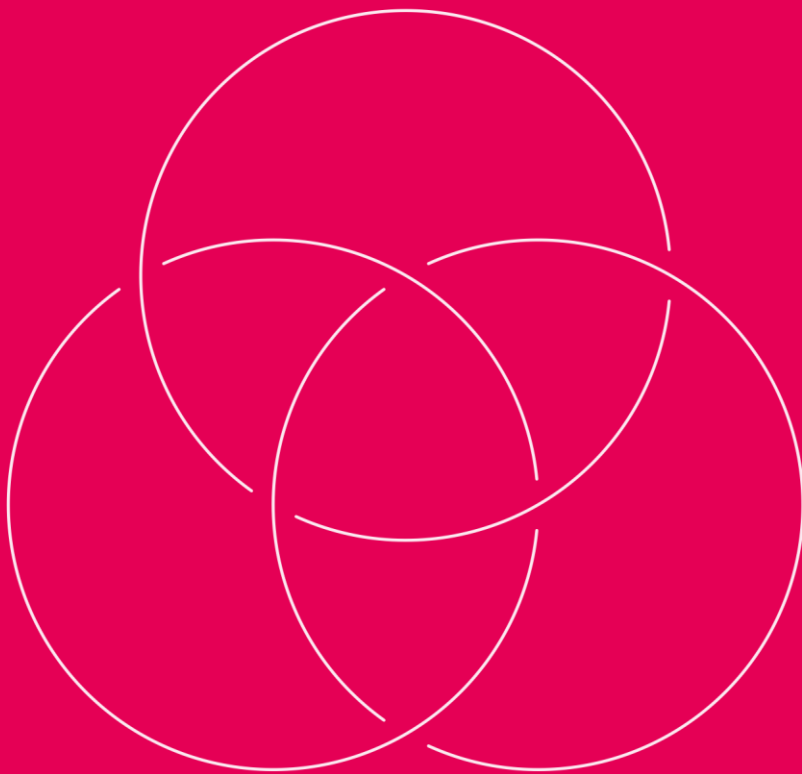


LACAN•LAB

*De la formulación preliminar con IA a la
investigación documentada en la obra de Lacan*



Cristian David Brossa (Psicobrossa) · Licenciado y Profesor en Psicología · 2026

Profesores: Diego Parras · Elio Sanhueza

cristianbrossa@gmail.com

Introducción

El presente Trabajo Final Integrador (TFI) se realiza en el marco de la Diplomatura en IA Aplicada a Entornos Digitales de Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA). El tema se eligió porque la práctica profesional del autor se desarrolla en la intersección entre el psicoanálisis de orientación lacaniana y las herramientas digitales.

En ese contexto, la inteligencia artificial (IA) generativa ofrece, a la vez, un valor concreto y un riesgo específico: producir textos con vocabulario especializado que parecen saber más de lo que pueden sostener. El proyecto comenzó como un analizador de viñetas clínicas, pensado para organizar una formulación preliminar de caso, y terminó desplazándose hacia LACAN·LAB, una herramienta de investigación asistida que trabaja sobre un corpus de textos teóricos —los seminarios de Jacques Lacan— y devuelve respuestas con citas que pueden contrastarse con la fuente.

Ese desplazamiento no fue una ampliación funcional, sino un cambio de objeto, motivado por tres límites que el propio desarrollo hizo visibles: el tratamiento del material clínico (la viñeta debía enviarse a un modelo, local o de un proveedor externo); el lugar de la salida del sistema, pues una lectura ordenada de la posición subjetiva, la función del síntoma y la transferencia tiende a ocupar un terreno que la teoría reserva al analista; y la verificabilidad, porque nada permitía rastrear lo producido hasta una fuente. De ahí el eje del trabajo:

«Respuesta plausible» ≠ «respuesta documentada».

La pregunta que orienta el TFI es la siguiente: ¿qué posibilidades y límites presenta la IA generativa para asistir tareas de formulación preliminar e investigación en el psicoanálisis lacaniano, y qué condiciones técnicas, éticas y metodológicas permiten sostener el control humano sobre sus producciones?

Objetivos

Objetivo General

Diseñar, desarrollar y evaluar críticamente el recorrido de un proyecto de IA generativa aplicado al psicoanálisis lacaniano, desde un analizador de viñetas clínicas hasta LACAN·LAB, examinando posibilidades, límites y condiciones de uso responsable (protección de la información, verificabilidad y control humano).

Objetivos Específicos

1. Diseñar un analizador de viñetas con *prompt* especializado (marco lacaniano, sin diagnósticos cerrados ni lenguaje de autoayuda) y comparar una arquitectura local con una comercial.
2. Examinar sus límites: exposición del material clínico, insuficiencia de la validación léxica y riesgo de confundir coherencia discursiva con lectura clínicamente fundada.
3. Reconstruir el pasaje a LACAN·LAB y describir su arquitectura (corpus, *ranking*, respuestas con citas, auditoría), distinguiendo lo implementado de lo pendiente.
4. Evaluar ambas etapas con las dimensiones AIBPS (ágil, fluida, protegida y bajo control humano) sobre evidencia efectivamente documentada.
5. Articular los resultados con una reflexión sobre la especificidad del discurso psicoanalítico y los límites de la IA en tareas de lectura, interpretación y responsabilidad.

Marco Conceptual

Como advierte el filósofo Günther Anders,

«las máquinas ya no son herramientas:

son océanos que crecen y

nos obligan a aprender a nadar»

(Anders, 1956/2011).

Antecedentes y Fundamentos de IA

La aspiración de construir artefactos capaces de reproducir funciones atribuidas a la inteligencia humana antecede al surgimiento de la informática contemporánea. Mucho antes de las computadoras electrónicas, diversas producciones culturales imaginaron dispositivos capaces de generar conocimiento mediante procedimientos automáticos. Un ejemplo de un antecedente literario relevante aparece en *Los viajes de Gulliver*, donde Jonathan Swift (1726/2016) describe satíricamente una máquina destinada a producir tratados filosóficos mediante combinaciones mecánicas de palabras.

Este antiguo deseo dialoga con los desarrollos posteriores en computación y teoría del lenguaje. La relación entre máquinas y lenguaje se remonta a los primeros modelos formales de neurona (McCulloch & Pitts, 1943) y a la propuesta de Turing (1950) de evaluar la “inteligencia” maquina a partir del comportamiento lingüístico. En la misma línea, ELIZA —el programa de Weizenbaum (1966) que simulaba una conversación terapéutica mediante reglas simples— mostró que la fluidez lingüística puede generar efectos subjetivos sin que medie comprensión. Searle (1980), con su experimento de la “habitación china”, reforzó esta tensión al sostener que la manipulación sintáctica de símbolos no equivale a comprensión semántica. En conjunto, estos antecedentes —literarios, técnicos y filosóficos— delinean un problema persistente: la posibilidad de producir lenguaje coherente sin que exista un sujeto que comprenda.

Sin embargo, los modelos actuales amplifican esta tensión. Bender y Koller (2020) sostienen que un sistema entrenado solo con forma lingüística no accede al significado: detecta patrones, no comprende. Se basan en la arquitectura de transformadores, que introdujo mecanismos de atención y permitió escalar el entrenamiento a volúmenes masivos de datos (Vaswani et al., 2017). A su vez, la literatura sobre la *alucinación* en modelos de lenguaje describe la producción de contenido inventado pero verosímil (Ji et al., 2023). Por ello, en este trabajo se distingue entre respuestas *plausibles* —coherentes con el marco conceptual— y *documentadas* —aquellas cuya trazabilidad puede verificarse en fuentes específicas—.

LACAN·LAB se sitúa del lado técnico: no busca determinar si un modelo «piensa», sino establecer criterios para su uso como herramienta auxiliar de organización y documentación. Su arquitectura sigue la lógica general de la generación aumentada por recuperación, que consiste en combinar un modelo generativo con documentos externos, en parte porque los modelos por sí solos ofrecen pocas garantías sobre el origen de lo que dicen (Lewis et al., 2020). La recuperación se realiza con BM25, un esquema de ordenamiento probabilístico que pondera la frecuencia de los términos, la longitud del documento y la rareza de cada término, con los parámetros k_1 y b (Robertson & Zaragoza, 2009).

Finalmente, Parasuraman y Riley (1997), en un estudio clásico de los factores humanos, distinguen entre uso, desuso, mal uso y abuso de la automatización, y advierten que el mal uso incluye la confianza excesiva en sistemas que funcionan bien la mayor parte del tiempo. Por estas razones, el control humano constituye aquí una condición de diseño y no un agregado.

Aportes del Psicoanálisis Lacaniano

El psicoanálisis aporta el criterio para delimitar lo que la herramienta no puede hacer. En el Seminario 11, Lacan (1973) ubica la transferencia entre los cuatro conceptos

fundamentales —junto con el inconsciente, la repetición y la pulsión— y allí elabora la suposición de saber que el analizante deposita en el analista. Un usuario puede depositar esa suposición en un sistema que responde con coherencia; aquí se sostiene que ello no equivale a transferencia analítica, que, en la perspectiva adoptada, supone un sujeto dividido, la dimensión del deseo y una posición de analista que no corresponde ser atribuido a un sistema de IA. Por este motivo, la salida de la aplicación no está diseñada para tener carácter decisorio.

Otro punto importante concierne a la lectura. Para Lacan (1966, pp. 493–528), en «La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud», el sentido no reside en el término aislado, sino en la articulación de los significantes. BM25, en cambio, trabaja por coincidencia y frecuencia de términos: localiza lo escrito sin leerlo. Esta diferencia no establece equivalencia alguna entre ambos campos; solo indica por qué recuperar un fragmento no es interpretarlo. Se adopta además la distinción lacaniana entre saber y verdad, tal como se presenta en «La ciencia y la verdad» (Lacan, 1966, pp. 855–877). En este marco, Lacan (1991) formaliza el discurso universitario con el saber en el lugar del agente. Este trabajo no propone que un sistema de IA «sea» ese discurso, pero la formalización recuerda que un saber presentado como consumado no dispensa de interrogar desde dónde se enuncia. Por último, los seminarios del corpus son textos establecidos por Jacques-Alain Miller a partir de la enseñanza oral (Lacan, 1973, 1975, 1991): un fragmento recuperado es ya un texto editado, lo que refuerza la necesidad de cotejarlo con la edición de referencia.

Para sintetizar, la relación entre ambos campos de conocimiento es metodológica y epistemológica: la IA puede recuperar, organizar, comparar y asistir en la documentación de materiales; la lectura, la interpretación, la contextualización conceptual y la responsabilidad permanecen bajo control humano.

Metodología

El proyecto se desarrolló en cuatro etapas sucesivas. En cada una de ellas se diferenciaron claramente las decisiones tomadas por el autor, las resoluciones efectuadas por la herramienta y los errores o desajustes que emergieron durante el proceso (Tabla 1).

Tabla 1

Etapas del Desarrollo del Proyecto

Etapas	Decisión del autor	Resolución de la herramienta	Error o ajuste
Borrador conceptual → versión funcional local	Se definió el marco clínico, las restricciones de vocabulario y una estructura de salida clara; se sustituyeron los datos ficticios del borrador por información real, se explicitó que las viñetas eran simuladas por razones de confidencialidad y se asumió la necesidad de una implementación efectiva	Generación de las lecturas	Dependencias mal ubicadas, módulos perdidos, detalles de interfaz que ocultaban resultados; se revisó el flujo y se ajustó la arquitectura
API comercial	Se mantuvieron la interfaz y el esquema de análisis y se reemplazó el motor por un modelo de mayor capacidad; la variante se conservó como parte de la evolución documentada, pues permitía comparar arquitecturas	El registro clínico se sostenía con más consistencia y la deriva hacia formulaciones genéricas disminuía	Dependía de una clave de pago que impediría su uso a quien clonara el repositorio; no pudo adoptarse como entrega final
Orquestación	Se diseñaron flujos que distinguían entre un agente investigador y un auditor, y se puso el proyecto en producción	Operaciones del flujo	Bloques de razonamiento que interferían con la extracción del contenido, límites de <i>tokens</i> que truncaban respuestas, fragmentos fuera del formato esperado

Etapas	Decisión del autor	Resolución de la herramienta	Error o ajuste
Recuperación documental (BM25)	Se construyó un corpus de seminarios, se fragmentaron los documentos en bloques manejables y se diseñó un flujo que valida la entrada, identifica el seminario, ordena los fragmentos por relevancia y deriva la consulta a un agente específico sin invocar un modelo en cada paso; la plataforma se eligió por criterio pragmático: fue la única con la que se logró completar el flujo de manera estable	OCR de los textos sin capa digital	Reconocimiento imperfecto (cotejo de las citas con las ediciones impresas), normalización del corpus; nodos mal tipados, credenciales faltantes, límites de ejecución

En conjunto, el recorrido muestra un proceso iterativo en el que cada avance abrió preguntas nuevas y cada error obligó a revisar supuestos. El autor tomó las decisiones conceptuales y de diseño; la herramienta resolvió las operaciones; y los fallos, inevitables en un sistema en construcción, se convirtieron en parte del aprendizaje que estructura el proyecto. El Anexo C reproduce las diapositivas con las que se documentó ese proceso de aprendizaje.

Resultados

El repositorio de GitHub del proyecto, con su README, reúne las versiones intermedias y la implementación correspondiente al Nivel 1 de la consigna, es decir, una solución funcional que conserva las etapas previas como evidencia del recorrido. Su primer resultado es un analizador de viñetas con dos variantes, una local (v2) y otra basada en una API comercial (v1): una aplicación web operativa que permite ingresar una viñeta, confirmar su anonimización mediante una casilla obligatoria y obtener una lectura organizada en cuatro secciones, producida a partir de seis campos de salida fijos (véase el Anexo B). El prompt

permanece bloqueado desde la interfaz para preservar el control humano (véase el Anexo B), y una validación posterior alerta cuando detecta vocabulario de autoayuda, *coaching* o bienestar genérico. Esa validación funciona como apoyo técnico, no como evaluación clínica: identifica palabras, no interpreta conceptos. La última instancia del flujo es deliberadamente humana, ya que la revisión final queda en manos del profesional.

En paralelo, la ampliación del flujo en n8n con una API comercial dio lugar a dos *workflows* —de siete y ocho nodos—, cuyas dificultades (véase la Tabla 1) mostraron la importancia de controlar la estructura de salida incluso cuando el modelo produce texto fluido.

El tercer resultado corresponde a LACAN·LAB, una herramienta de investigación asistida diseñada para trabajar sobre un corpus teórico y no sobre material clínico: el flujo no contempla el ingreso de datos clínicos, aunque el campo de consulta admite texto libre (véase el apartado sobre seguridad legal). El workflow publicado en n8n cuenta con cuarenta nodos, tres Data Tables y cuatro agentes diferenciados —Investigador, Auditor, Comparador y Verificador— que organizan el procesamiento (véase el Anexo A). El contrato de la aplicación es explícito: ante una consulta, devuelve la pregunta, la respuesta del agente investigador (v1), las citas asociadas y la auditoría del agente evaluador (v2). Produce respuesta, citas y auditoría; no emite decisiones. La aplicación web incorpora módulos de Cuadernos, Biblioteca, Conceptos y Comparador de autores, además de un sistema de auditoría con semáforo verde, amarillo o rojo. Funcionó en uso real y las pruebas realizadas fueron funcionales. En esta etapa no se llevó a cabo una evaluación sistemática de la calidad de la recuperación ni del contenido de las respuestas (véase el apartado sobre evaluación y límites de la evidencia).

Análisis Crítico

Fortalezas y Limitaciones

En términos de valor agregado, la IA no se utilizó para automatizar tareas clínicas ni para sustituir la lectura profesional. Se utilizó para acelerar procesos preliminares y asistir la organización del material teórico. En el analizador, agiliza una instancia inicial de lectura y escritura destinada a profesionales en formación. En LACAN·LAB, recupera, ordena y cita fragmentos de un corpus teórico. Entre las fortalezas se destacan la pertinencia del problema abordado, la existencia de una implementación funcional, la documentación del proceso iterativo y la distinción operativa entre respuestas plausibles y documentadas. También resulta significativa la decisión de no continuar el analizador con material clínico enviado a proveedores externos.

Sin embargo, el proyecto también reveló limitaciones y riesgos. En el analizador, el fenómeno de la alucinación se combina con la tendencia a aceptar una respuesta por su apariencia ordenada, lo que se vincula con la sobreconfianza en la automatización descrita por Parasuraman y Riley (1997) y con la advertencia filosófica formulada por Günther Anders sobre la fascinación por los productos técnicos (Anders, 1956/2011). A ello se suman el sesgo de confirmación del analista, la exposición del material sensible —ya que la arquitectura comercial envía la viñeta a un proveedor externo y la versión local solo reduce, pero no elimina, esa exposición— y la insuficiencia de una validación léxica que detecta palabras, pero no evalúa conceptos. Existe además un riesgo específico del psicoanálisis: una lectura estructurada puede operar como una saturación aparente de la incertidumbre del caso y obturar la dimensión de falta que, en la orientación lacaniana, está en juego en el deseo (Lacan, 1973).

En LACAN·LAB, los errores de OCR afectan la calidad de las citas y obligan a cotejarlas con las ediciones impresas. La presencia de una cita no garantiza la pertinencia de

la respuesta: el modelo puede ubicar correctamente un pasaje y, aun así, extraer una conclusión que no se sigue de él, lo que coincide con el problema de infidelidad a la fuente descrito en la literatura sobre alucinación (Ji et al., 2023). El recorte del corpus en fragmentos de aproximadamente diez páginas puede dejar fuera pasajes relevantes o presentar otros sin su contexto. A ello se suman un costo por consulta potencialmente alto —sin métricas de consumo conservadas—, la dependencia de plataformas externas como n8n Cloud y la API de Anthropic, una corrida con puntajes BM25 en cero cuya causa no pudo identificarse y la ausencia de una evaluación sistemática de la calidad de la recuperación y de las respuestas.

Evaluación AIBPS y Seguridad Legal

La Tabla 2 resume la evaluación de ambas etapas del proyecto según las dimensiones AIBPS.

Tabla 2

Evaluación AIBPS de las Etapas del Proyecto

Dimensión	Analizador v2 (local)	Analizador v1 (API)	LACAN·LAB (V7 con BM25)
Ágil	Alta: interfaz simple, generación en segundos	Alta: más rápida, depende de la latencia externa	Media: varios pasos por consulta (sin métricas de tiempo)
Fluida	Media: la instalación es una barrera técnica	Alta: sin instalación; exige clave de pago	Media: exige formular una pregunta documental
Protegida	Alta, con límites: no verifica la anonimización	Media: la viñeta sale a un proveedor	Alta, con límites: sin datos clínicos, pero con dependencia de plataformas
Bajo control humano	Alta: prompt fijo, salida no decisoria	Alta: ídem	Alta: citas con página, auditoría, contraste con la fuente

La diferencia principal entre etapas no está en las dimensiones, sino en el objeto: el analizador trabaja con material sensible; LACAN·LAB, con un corpus «publicable» —en el sentido, aclarado más adelante, de que no contiene datos clínicos—, cuyo riesgo pasa a ser el

error de OCR y la alucinación aun con fuentes. El control humano se conserva, pero cambia su ejercicio: antes se revisaba una lectura del caso; ahora se contrastan afirmaciones con fuentes.

La revisión normativa precisó qué aspectos se sostienen con evidencia y cuáles permanecen abiertos. La Ley 25.326 (2000) considera sensibles, entre otros, los datos vinculados a la salud; es probable que un sistema que recibe viñetas quede comprendido en esa categoría, mientras que uno que procesa preguntas sobre un corpus teórico se aleja de ella. Sin embargo, el desplazamiento no vuelve neutro al sistema desde el punto de vista legal: persisten el texto libre de la consulta, la intervención de proveedores externos, la posible conservación de ejecuciones, el *webhook* expuesto y los derechos de autor sobre el corpus, razón por la cual su carácter «publicable» solo refiere a la ausencia de datos clínicos. La obligación de registrar la base no puede descartarse sin confirmación de la autoridad competente (Agencia de Acceso a la Información Pública [AAIP], s. f.-a, s. f.-b). Reducir el riesgo por diseño no equivale a eliminarlo, y la responsabilidad sobre lo que el sistema recibe, conserva y devuelve permanece del lado humano. La Tabla 3 sintetiza los puntos con estado parcial.

Tabla 3

Resumen de la Auditoría Normativa de LACAN·LAB

Punto	Estado	Acción necesaria
2. Base de datos	Parcial (a evaluar)	Verificar historial de ejecuciones y retención; confirmar con la AAIP si corresponde inscribir la base; verificar el alcance del consentimiento para la transferencia internacional
3. Claves expuestas	Parcial	Evaluar autenticación y límites del <i>webhook</i> ; mover el identificador de Google Custom Search a una variable de entorno; revisar el JSON antes de publicarlo

Punto	Estado	Acción necesaria
5. Eliminación de datos	Parcial	Verificar qué puede eliminarse en n8n y en los proveedores; probar que el correo llegue

Evaluación del Sistema y Límites de la Evidencia

La evaluación realizada permite sostener que LACAN·LAB funciona como prototipo de investigación asistida, pero no permite afirmar todavía una calidad sistemática de recuperación ni de respuesta. Las pruebas fueron funcionales y permitieron detectar problemas de OCR, fragmentación, ranking y generación. No se construyó, en cambio, una muestra formal de consultas con criterios de precisión definidos de antemano, ni se conservaron métricas de tiempo y consumo. Por ello, los resultados deben leerse como evidencia de funcionamiento y de aprendizaje del desarrollo, no como validación cuantitativa, y la valoración de la Tabla 2 es cualitativa. Una evaluación posterior requeriría una muestra de consultas, criterios previos de fidelidad a la fuente y de pertinencia, y revisión independiente de las citas.

Conviene distinguir dos tipos de límite. Los *límites técnicos* pueden reducirse mediante cambios en el corpus, el OCR, la fragmentación, la recuperación (por ejemplo, la cantidad de fragmentos enviados al modelo, TOP_K = 5, que puede dejar fuera pasajes relevantes) o la configuración del modelo. Los *límites epistemológicos* no dependen de aumentar la capacidad del sistema: la presencia de una cita no garantiza la pertinencia de la conclusión; el auditor es otro modelo de lenguaje y no reemplaza el contraste humano con la edición de referencia; y la generación de texto no se convierte en interpretación clínica por disponer de más datos o de un modelo más potente.

El analizador presenta, además, un límite propio de su diseño. Los seis campos de salida (Anexo B) son constructos operativos definidos por el autor para ordenar una lectura preliminar; no constituyen una taxonomía lacaniana establecida ni un esquema diagnóstico.

Aclararlo evita que la estructura del sistema se confunda con la estructura del caso y que la prolijidad del formato se tome por fundamento clínico.

Frente a una búsqueda convencional —por ejemplo, la búsqueda por palabras en un PDF o en un buscador general—, el aporte de LACAN·LAB no consiste en interpretar los textos ni en recuperar con mayor sofisticación: BM25 es, en sí mismo, una técnica léxica clásica. Consiste en integrar en un mismo flujo un corpus delimitado, con trazabilidad de fragmento y página, la recuperación, la respuesta con citas nativas, la comparación entre seminarios, la verificación de afirmaciones y una auditoría con semáforo. El sistema reduce tareas de localización y documentación; la pertinencia conceptual de cada respuesta sigue requiriendo contraste humano con la fuente. Sin una comparación sistemática con búsquedas convencionales, esa ventaja debe entenderse como una hipótesis de diseño y no como un resultado demostrado.

Reflexiones Finales

El recorrido de este proyecto permitió establecer una serie de reflexiones que articulan los límites de la IA generativa con los principios del psicoanálisis. En primer lugar, el análisis realizado permite observar que la coherencia discursiva no equivale a una lectura clínica. Un texto que emplea vocabulario lacaniano puede producir una apariencia de rigor sin que haya mediado interpretación. La IA generativa procesa regularidades formales del lenguaje; ese procesamiento no equivale a la operación del significante en la experiencia analítica, que supone otras condiciones, entre ellas la transferencia, la división subjetiva y la responsabilidad. Los límites técnicos pueden mejorar con ajustes de diseño; este límite, en cambio, no depende de la potencia del sistema. Por este motivo, la salida del proyecto no tiene carácter decisorio.

Asimismo, la verificabilidad se presenta como una condición indispensable, aunque no suficiente. Frente a fenómenos como la alucinación o la infidelidad a la fuente, no alcanza

con «mejorar el modelo», pues la literatura especializada no promete eliminar el error (véase Ji et al., 2023); resulta necesario introducir criterios de trazabilidad que permitan contrastar lo producido con la fuente. LACAN·LAB no elimina el error: busca hacerlo visible, y esa visibilidad es una decisión de diseño con implicancias éticas.

Desde esta perspectiva, la elección tecnológica es también una decisión ética. Migrar de un modelo local a una API comercial no implica únicamente mejorar el rendimiento: involucra privacidad, costo, dependencia y control. El analizador de viñetas se abandonó porque enviar material clínico a un proveedor externo resulta incompatible con las condiciones de confidencialidad adoptadas para este proyecto. A ello se suma la opacidad de los sistemas contemporáneos (Burrell, 2016): en modelos de gran escala, reconstruir por qué una respuesta adopta determinada forma resulta limitado. Esa opacidad no es solo un detalle técnico; también constituye un problema para la supervisión humana.

En suma, estas reflexiones muestran que la IA puede asistir la investigación bajo condiciones estrictas de control humano, verificabilidad y responsabilidad. La herramienta organiza; el profesional interpreta. El sistema puede recuperar, comparar y documentar, sin que ello le otorgue una posición de analista ni una capacidad de decisión clínica.

Referencias

- Agencia de Acceso a la Información Pública. (s. f.-a). *Inscribir un responsable de bases de datos personales privadas*. Argentina.gob.ar. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/inscribir-responsable-privado>
- Agencia de Acceso a la Información Pública. (s. f.-b). *Registrar bases de datos personales privadas*. Argentina.gob.ar. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de <https://www.argentina.gob.ar/registrar-bases-de-datos-personales-privadas>
- Anders, G. (2011). *La obsolescencia del hombre: Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial* (Vol. 1; J. Monter Pérez, Trad.). Pre-Textos. (Obra original publicada en 1956)
- Bender, E. M., & Koller, A. (2020). Climbing towards NLU: On meaning, form, and understanding in the age of data. En *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (pp. 5185–5198). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.463>
- Burrell, J. (2016). How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), Artículo 248. <https://doi.org/10.1145/3571730>
- Lacan, J. (1966). *Écrits* [Escritos]. Éditions du Seuil.
- Lacan, J. (1973). *Le séminaire. Livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse* [El seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis] (J.-A. Miller, Ed.). Éditions du Seuil.

- Lacan, J. (1975). *Le séminaire. Livre XX: Encore* [El seminario. Libro 20: Aun] (J.-A. Miller, Ed.). Éditions du Seuil.
- Lacan, J. (1991). *Le séminaire. Livre XVII: L'envers de la psychanalyse* [El seminario. Libro 17: El reverso del psicoanálisis] (J.-A. Miller, Ed.). Éditions du Seuil.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474.
<https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Paper.pdf>
- Ley 25.326. (2000, 2 de noviembre). *Protección de los datos personales*. Boletín Oficial de la República Argentina. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-64790/texto>
- McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5, 115–133.
<https://doi.org/10.1007/BF02478259>
- Parasuraman, R., & Riley, V. (1997). Humans and automation: Use, misuse, disuse, abuse. *Human Factors*, 39(2), 230–253. <https://doi.org/10.1518/001872097778543886>
- Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4), 333–389.
<https://doi.org/10.1561/15000000019>
- Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417–424. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756>
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>

- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomes, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.
- Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—A computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, 9(1), 36–45. <https://doi.org/10.1145/365153.365168>

Anexo A

Arquitectura y Parámetros de LACAN·LAB

La Tabla A1 detalla la arquitectura y los parámetros de LACAN·LAB.

Tabla A1

Arquitectura y Parámetros de LACAN·LAB

Elemento	Descripción
Workflow	«LACAN-LAB_V7_con_BM25», n8n Cloud, 40 nodos.
Flujo	Webhook (Pregunta) → Validar entrada → Leer tabla file_ids → Detectar seminario explícito → Preparar ranking BM25 → Leer fragmentos e IDF → Rankear fragmentos BM25 → Armar documentos (file_id) → Clasificar intención → Detectar patrón Comparador/Verificador → Switch → agente → Responder al usuario.
Corpus	30 PDF de seminarios; 9 sin capa de texto (OCR por lotes de 8 más el Seminario 20); páginas dobles divididas; fragmentos de aprox. 10 páginas; 29 textos normalizados.
Índice	Data Tables lacan_file_ids, lacan_bm25_idf y lacan_fragment_index. Campos: longitud, frecuencia de términos, páginas desde/hasta, tokens estimados, versión.
BM25	idf_positive; $k_1 = 1,5$; $b = 0,75$; $N_DOCS = 587$; $AVGDL \approx 5205,19$. $TOP_K = 5$ (versión final del workflow).
Switch	Paralelo (dos seminarios y patrón de verificación); Comparador (dos seminarios); Verificador (un seminario y patrón de verificación); Investigación externa; Documental (<i>fallback</i>).
Modelos	V1 Investigador: Sonnet (max_tokens 6000); V2 Auditor: Haiku (3000); V3 Comparador: Haiku (1024); V4 Verificador: Haiku (1024); Inferir seminario: Haiku (300).

Anexo B

Función de los Prompts

Este anexo técnico describe la función, la estructura y las restricciones de los *system prompts* utilizados en LACAN·LAB y en el analizador clínico, así como el funcionamiento interno del sistema. Los prompts no se reproducen íntegramente: se documentan su rol dentro del sistema, su lógica de operación y los criterios que regulan su salida. Los prompts embebidos se encuentran en el flujo de n8n («LACAN-LAB_V7_con_BM25»), mientras que el prompt clínico permanece en el repositorio original del proyecto.

Lógicas de Operación

El sistema utiliza dos lógicas diferenciadas:

- Lógica clínica (analizador): orientada al procesamiento preliminar de textos clínicos y a su reducción a campos lacanianos estructurados.
- Lógica documental (LACAN·LAB): orientada a la recuperación, verificación y auditoría de fragmentos provenientes del corpus teórico cargado en la Files API.

No utiliza conocimiento general del modelo.

Prompt Clínico (Analizador)

El prompt clínico opera como un módulo de procesamiento estructurado del discurso. Su salida es un objeto JSON con seis campos lacanianos fijos. No constituye una instancia de decisión clínica. Los seis campos son constructos operativos definidos para ordenar una lectura preliminar; no constituyen una taxonomía lacaniana establecida ni un esquema diagnóstico.

Funciones Técnicas

- Mapeo del texto de entrada a seis campos: *semblante_imaginario*, *falta_en_el_otro*, *objeto_a*, *nombre_del_padre*, *discurso_operatorio* y *sintoma_anudamiento*.

- Validación de suficiencia del material: si el texto es insuficiente o ambiguo, devuelve status: "error" y un arreglo validationDetails.

Restricciones

- Operación estricta dentro del marco lacaniano; prohibición explícita de psicologismos (autoestima, trauma en sentido común, emociones, etc.).
- Salida obligatoria en formato JSON válido, sin texto adicional.
- *discurso_operatorio* restringido a cuatro valores: *Amo*, *Universidad*, *Histórica* y *Analista*.
- No completa campos cuando no hay evidencia suficiente.

La indicación de revisión humana no forma parte del prompt; funciona como criterio de uso del proyecto.

Prompts de Investigación Documentada (LACAN·LAB)

Los prompts de investigación trabajan exclusivamente con los fragmentos adjuntos mediante la Files API. Cada agente cumple una función específica dentro del flujo.

V1 · Investigador

- Función: generar una respuesta basada únicamente en los fragmentos adjuntos y conservar citas nativas con página.
- Restricción: los resultados de búsqueda externa solo funcionan como contexto; no pueden usarse como evidencia ni generar citas.
- Modelo: claude-sonnet-5.
- Salida: texto con citas nativas verificadas.

V2 · Auditor

- Función: evaluar la respuesta de V1 y emitir un veredicto (verde, amarillo, rojo).
- Criterios evaluados: atribución correcta, anacronismos, acuerdos artificiales y distinción entre fuente e inferencia.

- Modelo: claude-haiku-4-5.
- Salida: semáforo y justificación breve.

V3 · Comparador

- Función: comparar dos seminarios o fragmentos respecto de un concepto.
- Restricciones: comparación exclusiva contra documentos adjuntos; declaración explícita cuando un concepto aparece solo en uno de ellos; máximo de 250 palabras.
- Modelo: claude-haiku-4-5.
- Salida: JSON con respuesta, citas, tipo e indicadores de hallazgo.

V4 · Verificador

- Función: verificar afirmaciones del usuario contra los documentos adjuntos.
- Veredictos: CONFIRMADO, PARCIALMENTE_CONFIRMADO, NO_ENCONTRADO, CONTRADICHO. (El prompt embebido enuncia explícitamente solo dos de ellos.)
- Modelo: claude-haiku-4-5.
- Salida: JSON con veredicto, respuesta, citas y tipo.

Inferencia de Seminario

- Función: identificar seminarios relevantes cuando el usuario no menciona ninguno.
- Restricciones: máximo dos seminarios; selección solo dentro de la lista disponible; no responde la pregunta.
- Salida: JSON con seminarios, confianza y motivo.

Activación de Ramas del Workflow

El orquestador decide qué agente interviene según tres señales:

1. seminarios mencionados o inferidos;

2. forma de la consulta, e
3. intención declarada.

Condiciones de Activación

- Dos seminarios + afirmación verificable → Comparador + Verificador (en paralelo).
- Dos seminarios sin verificación → Comparador.
- Un seminario o ninguno + verificación → Verificador.
- Solicitud explícita de fuentes externas → búsqueda académica restringida + Investigador.
- Cualquier otro caso → Investigador seguido de Auditor.

Búsqueda Académica Restringida

- Motor: Google Programmable Search.
- Lista cerrada de 29 dominios (instituciones lacanianas, repositorios argentinos, franceses, españoles, brasileños y anglosajones).
- Recupera hasta cinco resultados; se entregan a V1 como contexto, nunca como evidencia.

Recuperación Documental y Cálculo de Páginas

- Corpus fragmentado en bloques de diez páginas.
- Indexación con BM25 ($k_1 = 1,5$; $b = 0,75$).
- Se envían al modelo los cinco fragmentos mejor ordenados ($TOP_K = 5$ en la versión final del workflow; véase la Tabla A1).
- Si no hay evidencia, el sistema devuelve un error controlado.
- Cálculo de página original: página inicial del fragmento + página citada – 1.

Principio Común de Todos los Prompts

Todos los prompts de investigación comparten una regla central: trabajar exclusivamente con los documentos adjuntos y no completar con conocimiento propio lo que las fuentes no dicen. La distinción entre evidencia e inferencia se verifica en una segunda instancia mediante el Auditor (V2). La única fuente externa admisible es la búsqueda académica restringida, y solo como contexto.

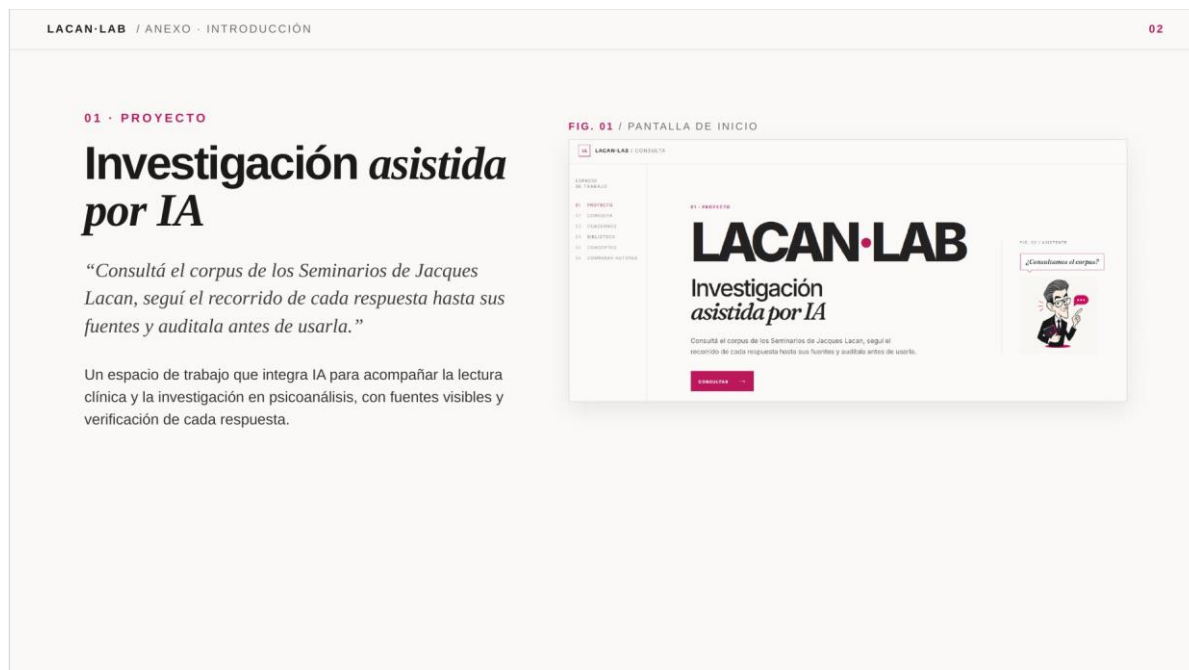
Anexo C

Proceso de Aprendizaje

Este anexo reproduce, en formato de presentación, el recorrido de aprendizaje de la Diplomatura: desde los flujos de automatización en n8n y la migración temporal a Activepieces, pasando por las tablas de datos, los analizadores local (Ollama) y en la nube (Anthropic) y la interfaz de LACAN·LAB con su marco legal, hasta las herramientas del consultorio, la generación de video y la proyección hacia un proyecto de investigación. Las Figuras C1 a C13 corresponden a las diapositivas 2 a 14 de la presentación, cuyas capturas conservan la numeración original (Fig. 01–22). La captura del gestor de historias clínicas (Fig. 20) se omite por contener datos de pacientes.

Figura C1

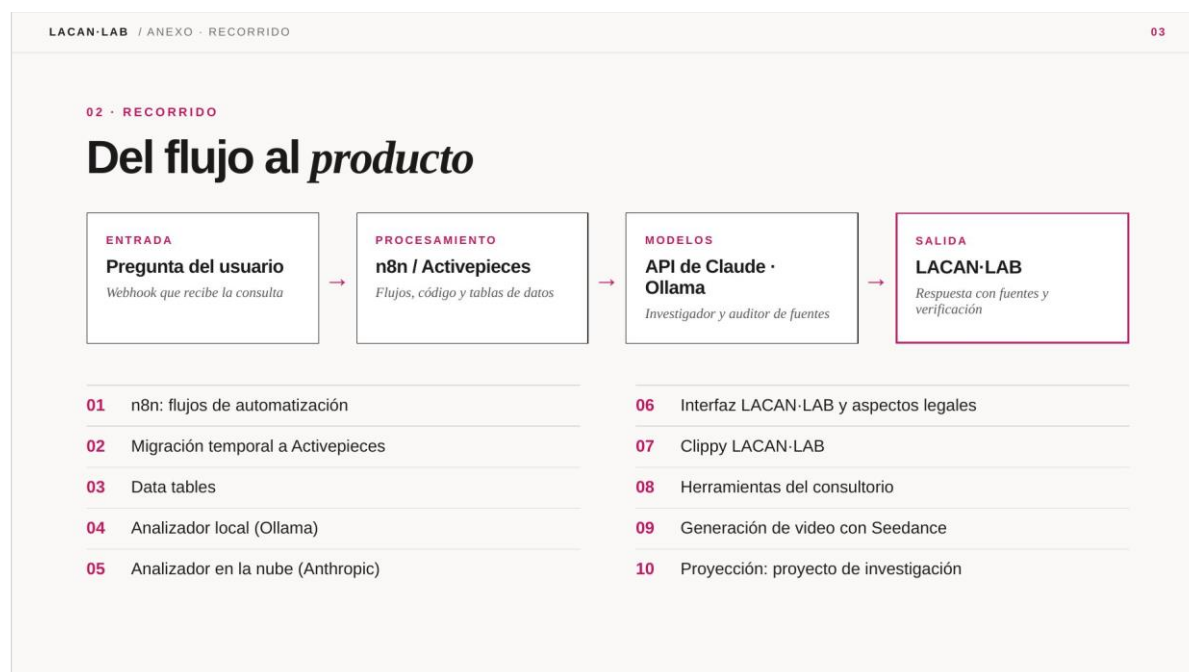
Proyecto



Nota. Diapositiva 2 de la presentación original.

Figura C2

Recorrido



Nota. Diapositiva 3 de la presentación original.

Figura C3

n8n



Nota. Diapositiva 4 de la presentación original.

Figura C4

Activepieces

LACAN-LAB / ANEXO - ACTIVEPIECES 05

04 · MIGRACIÓN

Migración temporal a Activepieces

FIG. 05 / FLUJO EN ACTIVEPIECES

El mismo motor reducido a tres pasos: captura del webhook, LACAN-LAB Engine (código) y respuesta de retorno.

FIG. 06 / LACAN-LAB V7 CON BM25 (N8N)

Versión del flujo original en n8n con recuperación BM25, punto de partida de la adaptación.

Nota. Diapositiva 5 de la presentación original.

Figura C5

Data Tables

LACAN-LAB / ANEXO - DATA TABLES 06

05 · DATOS

Data tables y gestión de información

FIG. 07 / TABLAS DEL PROYECTO

Tres tablas sostienen la recuperación de fragmentos de los Seminarios.

- **lacan_bm25_idf**: términos e índice de frecuencia
- **lacan_fragment_index**: archivo, seminario y páginas
- **lacan_file_ids**: identificadores de archivo

Nota. Diapositiva 6 de la presentación original.

Figura C6

Analizador Ollama

LACAN-LAB / ANEXO - OLLAMA

07

06 · ANALIZADOR LOCAL

Analizador Ollama

Privacidad y soberanía de los datos.

Herramienta de apoyo para la formulación de casos de orientación lacaniana. Corre 100 % local: el modelo se ejecuta con Ollama en la computadora del profesional y ningún dato sale de ella.

FIG. 09 / PROYECTO NODE.JS LOCAL

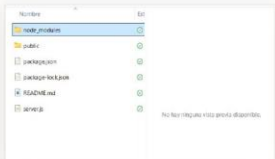


FIG. 08 / ASISTENTE DE ANÁLISIS DISCURSIVO

Asistente de Análisis Discursivo

Herramienta de apoyo para la formulación de casos en psicoanálisis de orientación lacaniana. Corre 100% local en tu computadora.

Esta herramienta es un apoyo a la elaboración clínica del analista. No diagnostica, no reemplaza el acto clínico ni la supervisión. El modelo corre localmente con Ollama: ningún dato sale de tu computadora.

Vineta clínica anonimizada

Pegá aquí la viñeta clínica, ya anonimizada (sin nombres reales, datos identificatorios, ni información que permita reconocer al paciente)...

☐ Confirmo que la viñeta ingresada está completamente anonimizada y no contiene datos que permitan identificar al paciente.

Analizar viñeta

Nota. Diapositiva 7 de la presentación original.

Figura C7

Analizador Anthropic

LACAN-LAB / ANEXO - ANTHROPIC

08

07 · ANALIZADOR EN LA NUBE

Analizador Anthropic

Interfaz de formación con modelos de lenguaje avanzados.

Herramienta de apoyo para la enseñanza del psicoanálisis lacaniano. Recibe una viñeta clínica anonimizada, exige confirmar la anonimización y ofrece distintos modos de lectura.

FIG. 10 / PSICOBROSSA · FORMACIÓN

Psicobrossa · Formación

Herramienta de apoyo para la enseñanza del psicoanálisis lacaniano

Modo: Lectura Preliminar

Vineta clínica (anonimizada)

Pegá aquí la viñeta...

☐ Confirmo que la viñeta está anonimizada.

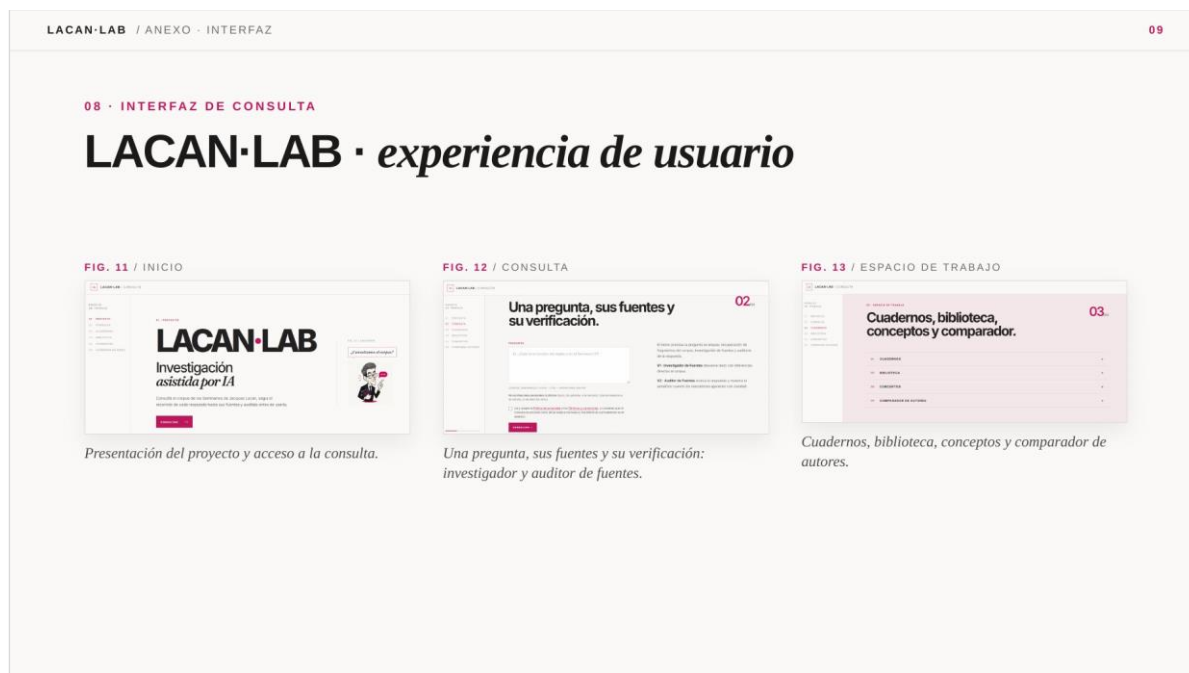
Analizar

Modo «Lectura preliminar» sobre una viñeta anonimizada.

Nota. Diapositiva 8 de la presentación original.

Figura C8

Interfaz de Consulta



Nota. Diapositiva 9 de la presentación original.

Figura C9

Marco Legal



Nota. Diapositiva 10 de la presentación original.

Figura C10

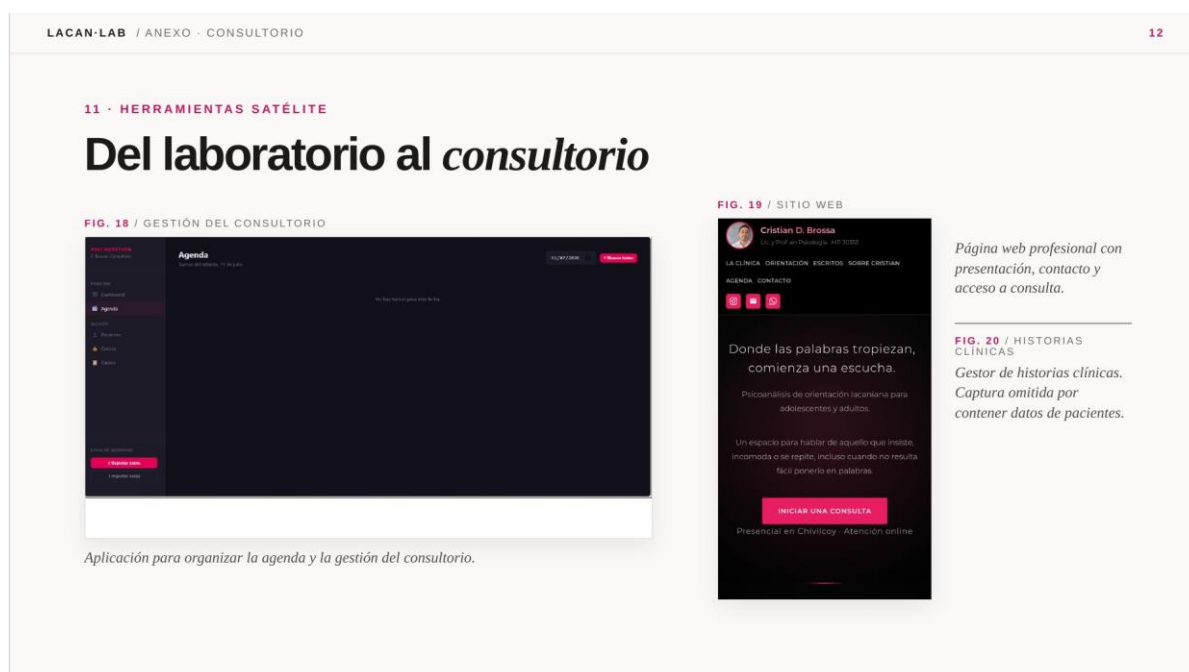
Clippy LACAN·LAB



Nota. Diapositiva 11 de la presentación original.

Figura C11

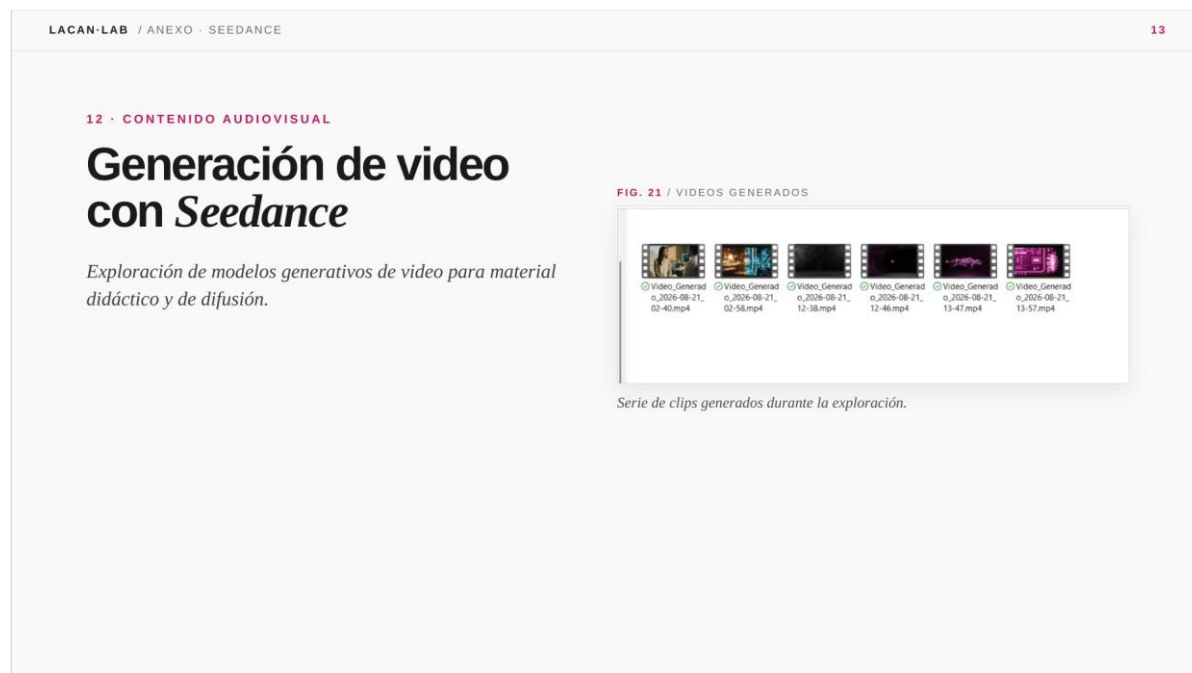
Herramientas del Consultorio



Nota. Diapositiva 12 de la presentación original.

Figura C12

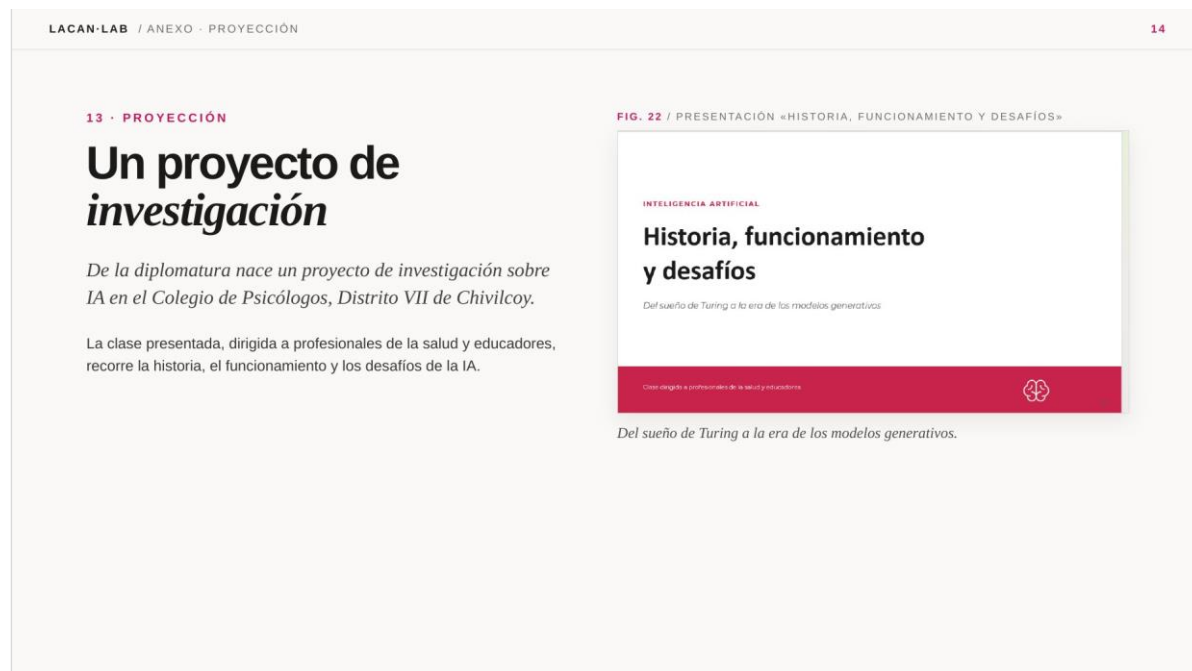
Generación de Video con Seedance



Nota. Diapositiva 13 de la presentación original.

Figura C13

Proyección



Nota. Diapositiva 14 de la presentación original.